FcSubDModelerWB

FreeCAD SubD Modeler Workbench — User Guide & Quick Reference

v1.0 Guide

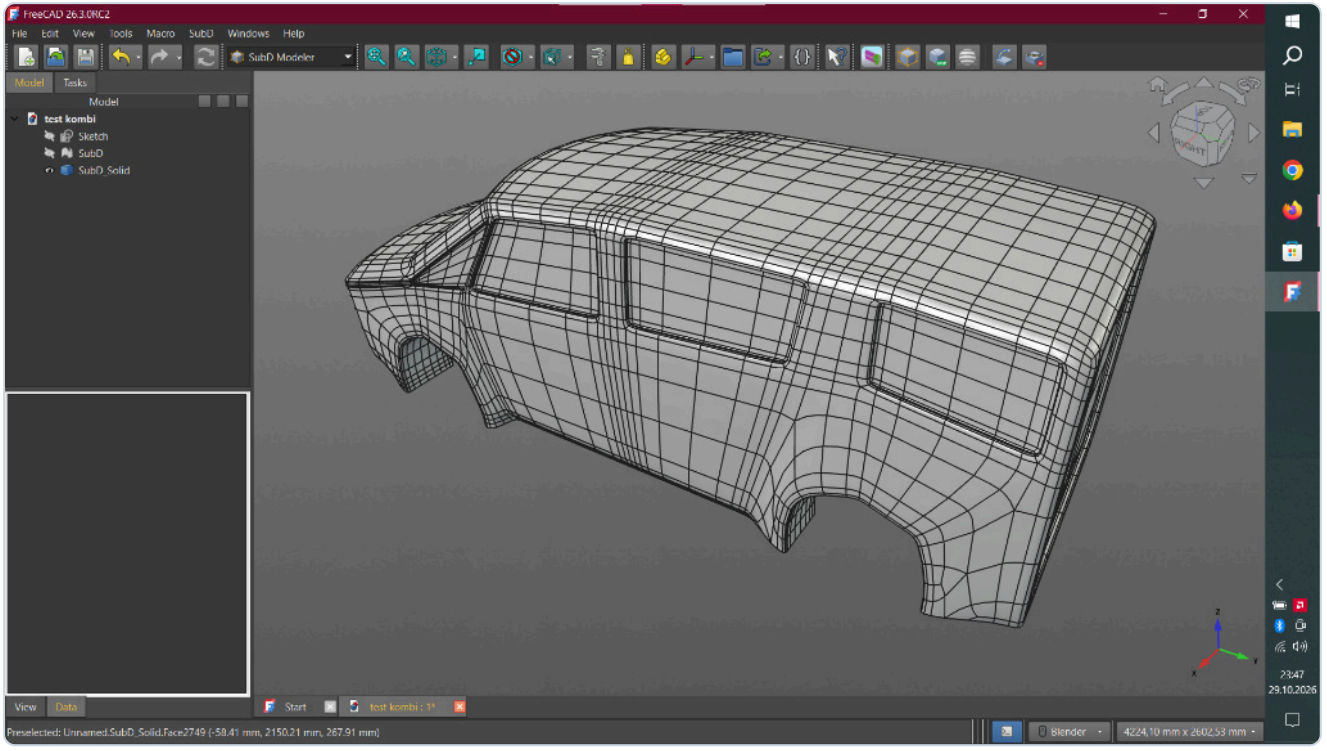
TÜRKÇE GİRİŞ

FcSubDModelerWB, FreeCAD içerisinde organik, pürüzsüz ve karmaşık yüzeyler oluşturmak için geliştirilmiş Catmull-Clark tabanlı bir altbölüm (SubD) modelleme çalışma tezgâhıdır. Araç gövdeleri, endüstriyel ambalajlar ve serbest formlu tasarımlar için idealdir.

ENGLİSH OVERVİEW

FcSubDModelerWB is a Catmull-Clark based subdivision (SubD) modeling workbench developed for FreeCAD to design organic, smooth, and complex surfaces. Ideal for automotive bodies, industrial packaging, and freeform designs.

1. Arayüz ve Model İncelemesi / Interface Overview

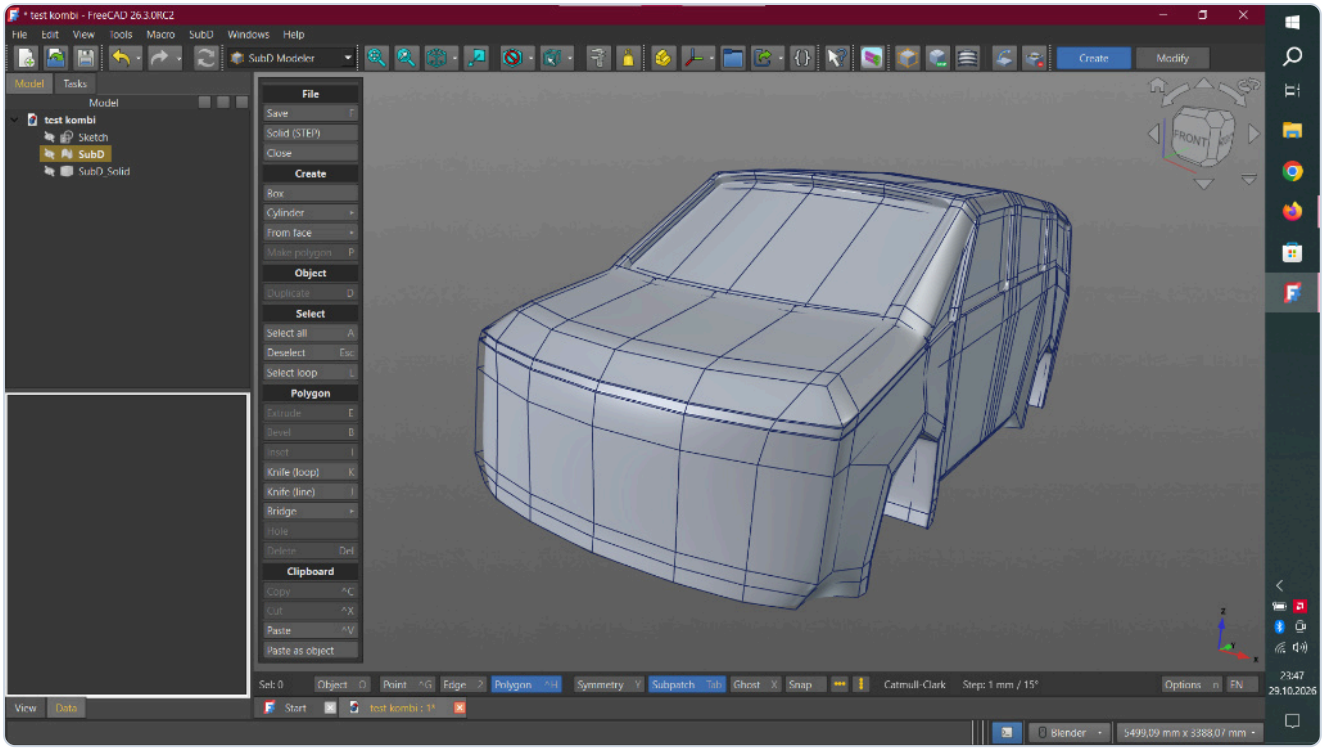


Şekil 1 / Fig 1: FreeCAD ortamında Karmaşık Araç Gövdesi SubD Ağ Yapısı (Vehicle Shell SubD Mesh)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, SubD modelleme yöntemi kontrol kafesi (control cage) üzerinden yüzey eğriliklerini hassas şekilde yönetmenize imkan tanır. Katı modele dönüştürülmeden önce yüzey kalitesi canlı olarak izlenebilir.

As demonstrated above, the SubD approach allows precise curvature management via control cages. Surface topology and flow can be inspected interactively before solid conversion.

2. Sol Panel Menü Komutları / Left Panel Tool Menu



Şekil 2 / Fig 2: Sol Panel Araç Menüsü ve Ön Profil Çalışması (UI Dock Menu & Front Modeling View)

Kategori / Category	Komut / Command	Kısayol / Shortcut	Açıklama (TR / EN)
File / Dosya	Save / Solid (STEP)	-	Modeli kaydeder veya STEP formatında katı modele dönüştürür. / Saves or exports as STEP solid.
Create / Oluştur	Box / Cylinder	-	Temel ilkel nesneleri (küp/silindir) sahneye ekler. / Adds primitive geometries (cube/cylinder).
Create / Oluştur	Make polygon	`P`	Seçili noktalardan yeni yüzey oluşturur. / Creates a polygon from selected vertices.
Object / Nesne	Duplicate	`D`	Seçili elemanı veya nesneyi kopyalar. / Duplicates the selected element or object.
Select / Seçim	Select all / Loop	`A` / `L`	Tümünü seçer veya kenar/yüzey döngüsü seçer. / Selects all or selects edge/face loops.
Polygon / Yüzey	Extrude / Bevel	`E` / `B`	Yüzeyi uzatır veya kenarlara pah kırar. / Extrudes faces or bevels edges.
Polygon / Yüzey	Inset / Knife (loop)	`I` / `K`	İç yüzey oluşturur veya döngü kesiği atar. / Insets faces or inserts loop cuts.

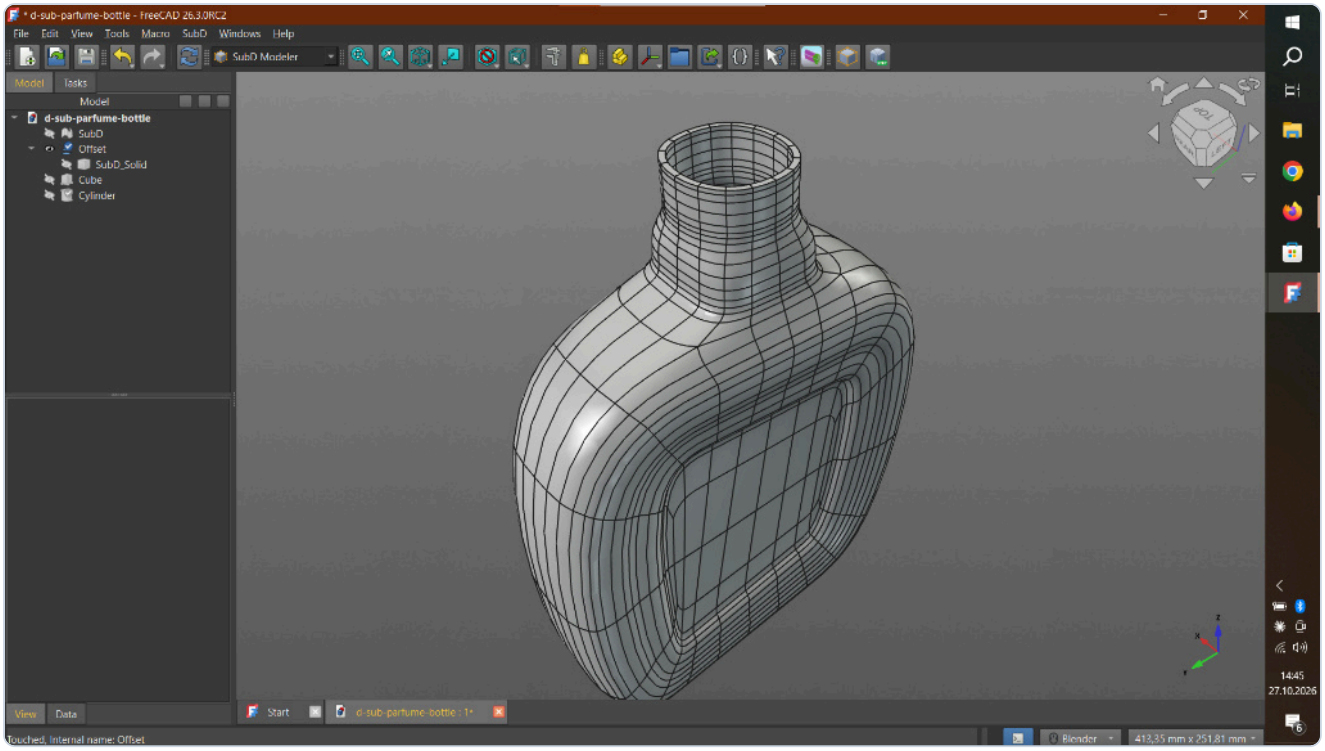
3. Modify (Düzenleme & Dönüştürme) Menüsü / Modify Menu



Şekil 3 / Fig 3: Modify (Düzenleme) Menü Seçenekleri ve Araç Üzerindeki Uygulaması (Modify Panel Tools)

Komut / Command	Kısayol / Shortcut	Açıklama (TR)	Description (EN)
Move	`T`	Seçili elemanı (nokta, kenar, yüzey) taşır.	Translates/moves the selected element.
Rotate	`R`	Seçili elemanları eksen etrafında döndürür.	Rotates selected elements along axes.
Stretch / Size	`S`	Seçili alanı ölçeklendirir veya esnetir.	Scales or stretches the selected component.
Crease	`C`	Kenarlara keskinlik (kırışıklık) verir.	Applies sharpness/creasing to selected edges.
Reduce points	-	Gereksiz noktaları birleştirerek ağ yapısını sadeleştirir.	Simplifies mesh geometry by welding/reducing points.
Flip	`Shift+F`	Seçili yüzey normallerini tersine çevirir.	Flips the direction of selected face normals.
Shell / Mirror	-	Kabuk oluşturur veya seçili eksende simetrisini alır.	Creates a thin shell or mirrors the model geometry.

4. Şişe Formu ve Organik Modelleme / Industrial & Organic Design



Şekil 4 / Fig 4: Endüstriyel Şişe Tasarımı ve Yüzey Geçişleri (Parfume Bottle SubD Modeling)

Türkçe İş Akışı Rehberi

1. İlkel Form: `Cylinder` veya Box komutu ile temel gövdeyi oluşturun.
2. Detaylandırma: Şişe boynu ve girintiler için `Extrude (E)` ve `Inset (I)` kullanın.
3. Şekillendirme: `Modify > Stretch (S)` ve `Move (T)` ile forma kavis kazandırın.
4. Katılaştırma: İşlem tamamlandığında `Solid (STEP)` komutu ile FreeCAD katı nesnesine dönüştürün.

English Workflow Guide

1. Primitive Setup: Start with a `Cylinder` or Box for the core geometry.
2. Detailing: Use `Extrude (E)` and `Inset (I)` for the bottle neck and recessed panels.
3. Shaping: Adjust forms using `Modify > Stretch (S)` and `Move (T)` commands.
4. Solid Export: Use `Solid (STEP)` to convert the final model into a native FreeCAD CAD solid.